

KEPUTUSAN TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR PORTAL SATU DATA BULUNGAN

Dokumen pendukung untuk folder 07_lainnya dalam master-package-satudatabulungan

Dokumen ini menjelaskan keputusan teknologi yang disarankan untuk implementasi Portal Satu Data Bulungan, khususnya untuk menjawab kebutuhan bahwa portal tetap tampil sebagai satu website publik, namun secara teknis dapat terdiri dari beberapa service yang berjalan pada server yang sama.

Versi rekomendasi ini mengikuti pendekatan implementasi awal yang realistis: satu domain portal, satu server utama, satu frontend publik, satu backend katalog data, serta beberapa layanan pendukung yang memang dibutuhkan oleh platform katalog data yang dipilih.

1. Ringkasan Keputusan

Portal Satu Data Bulungan direkomendasikan menggunakan arsitektur satu portal web publik yang dijalankan pada satu server utama, dengan Next.js sebagai frontend publik dan CKAN sebagai backend katalog data. Dari sisi pengguna, seluruh layanan tetap tampil sebagai satu website dengan satu domain. Dari sisi teknis, pada server yang sama akan berjalan beberapa service internal yang saling terhubung, yaitu CKAN, PostgreSQL, Solr, Redis, dan CKAN DataStore.

Pendekatan ini dipilih karena masih memenuhi kebutuhan satu portal web yang terintegrasi, namun tetap memberi ruang untuk frontend yang modern dan pengalaman pengguna yang lebih baik daripada mengandalkan tampilan standar CKAN secara penuh.

2. Arsitektur yang Direkomendasikan (Fase Awal)

Lapisan	Komponen	Peran	Status Fase Awal
Frontend publik	Next.js	Menyajikan homepage, katalog dataset, halaman detail dataset, pencarian, halaman topik, halaman organisasi, dan tampilan publik portal	Direkomendasikan
Backend katalog	CKAN	Mengelola dataset, metadata, organisasi/OPD, resource file, API, administrasi, dan integrasi katalog data	Direkomendasikan
Database utama	PostgreSQL	Menyimpan data inti aplikasi CKAN	Wajib
Search engine	Solr	Menyediakan indexing dan pencarian untuk CKAN	Wajib
Cache / service pendukung	Redis	Mendukung proses internal dan kebutuhan service CKAN	Wajib
Preview / query data tabular	CKAN DataStore	Mendukung preview tabel dan query data terstruktur tanpa harus mengunduh	Direkomendasikan

		file penuh	
Penyimpanan file	CKAN FileStore lokal	Menyimpan file resource dataset pada server yang sama untuk tahap awal	Direkomendasikan
Dashboard analitik	Superset	Dashboard analitik lanjutan dan visualisasi tematik	Ditunda ke fase berikutnya
Object storage	MinIO / S3-compatible storage	Penyimpanan file skala lebih besar bila kebutuhan meningkat	Ditunda ke fase berikutnya

3. Alasan Pemilihan Komponen Utama

3.1 CKAN sebagai backend katalog data

CKAN dipilih karena fungsi inti portal ini adalah katalog data, bukan sekadar website informasi. CKAN memang dirancang untuk mengelola dataset, metadata, organisasi/publisher, resource file, pencarian, dan API. Dengan CKAN, kebutuhan katalog data pemerintah daerah dapat dipenuhi tanpa harus membangun mesin katalog dari nol.

3.2 Next.js sebagai frontend publik

Next.js dipilih agar portal publik dapat memiliki tampilan yang lebih modern, fleksibel, responsif, dan mudah dikustomisasi sesuai identitas visual Bulungan. Frontend publik dapat fokus pada pengalaman pengguna, sedangkan fungsi katalog tetap ditangani CKAN. Dengan pola ini, portal masih tetap satu website publik walaupun terdiri dari frontend dan backend yang berbeda secara teknis.

3.3 PostgreSQL, Solr, dan Redis

Ketiga komponen ini dipilih karena merupakan service pendukung resmi yang dibutuhkan CKAN. Mengikuti stack resmi CKAN akan mengurangi risiko implementasi, mempermudah dukungan teknis, dan lebih aman untuk pemeliharaan serta upgrade jangka panjang.

3.4 CKAN DataStore

CKAN DataStore direkomendasikan tetap digunakan karena portal data tidak cukup hanya menyediakan file unduhan. Pengguna juga membutuhkan preview tabel, pencarian isi data, dan query sederhana terhadap data terstruktur. DataStore dapat tetap dijalankan pada server yang sama, dengan catatan menggunakan database PostgreSQL terpisah dari database utama CKAN.

4. Penjelasan Satu Portal Web di Satu Server

Arsitektur ini tetap dapat disebut satu portal web karena dari sisi pengguna seluruh layanan disajikan dalam satu domain dan satu antarmuka portal. Pengguna tidak melihat pemisahan service di belakang layar. Yang terjadi secara teknis hanyalah pembagian peran antar service di dalam server yang sama.

Contoh implementasi sederhananya adalah sebagai berikut:

- Nginx sebagai reverse proxy pada domain utama portal.
- Next.js melayani antarmuka publik seperti beranda, katalog, detail dataset, dan halaman tematik.
- CKAN melayani panel administrasi, katalog data, metadata, dan API.
- PostgreSQL, Solr, Redis, dan DataStore berjalan sebagai service internal pada server yang sama.

Dengan demikian, secara infrastruktur masih bisa disebut satu aplikasi portal pada satu server, walaupun di dalamnya terdapat beberapa service yang diperlukan untuk menjalankan fungsi portal data secara lengkap.

5. Komponen yang Ditunda pada Tahap Awal

5.1 Superset

Superset tidak disarankan sebagai komponen wajib pada fase awal karena akan menambah kompleksitas operasional. Untuk tahap awal, fokus portal sebaiknya pada katalog dataset, metadata, pencarian, preview data, dan API. Dashboard analitik lanjutan dapat menjadi pengembangan fase berikutnya jika benar-benar dibutuhkan.

5.2 Object storage

Object storage juga belum wajib pada tahap awal. File resource dataset masih dapat disimpan menggunakan CKAN FileStore lokal pada server yang sama. Penggunaan object storage baru menjadi prioritas ketika ukuran file, volume unggahan, kebutuhan backup, atau kebutuhan skalabilitas sudah meningkat.

6. Keputusan Final yang Disarankan

Rekomendasi implementasi fase awal adalah: Next.js sebagai frontend publik, CKAN sebagai backend katalog data, PostgreSQL sebagai database utama, Solr sebagai search engine, Redis sebagai service pendukung, CKAN DataStore untuk preview dan query data terstruktur, serta CKAN FileStore lokal untuk penyimpanan file resource dataset.

Superset dan object storage tidak dijadikan komponen wajib pada tahap awal, tetapi dapat disiapkan sebagai opsi pengembangan pada fase lanjutan.

Dengan pendekatan ini, Portal Satu Data Bulungan tetap memenuhi kebutuhan satu portal web yang terintegrasi, cukup realistis untuk dibangun di satu server, dan tetap memiliki fondasi yang baik untuk pengembangan berikutnya.

7. Catatan Implementasi

- Satu domain publik tetap digunakan untuk seluruh portal, misalnya satudata.bulungankab.go.id.
- Nginx atau reverse proxy sejenis disarankan untuk mengarahkan request publik ke frontend Next.js dan request internal tertentu ke CKAN.
- DataStore tetap dapat menggunakan server yang sama, tetapi harus memakai database PostgreSQL terpisah dari database utama CKAN.
- Pada tahap awal, pengelolaan file lokal harus disertai backup rutin, struktur direktori yang jelas, dan pengaturan kapasitas server.
- Pemantauan sumber daya server penting dilakukan karena beberapa service berjalan bersamaan dalam satu host.

8. Referensi Resmi yang Menjadi Dasar

- CKAN documentation: Installing CKAN from source — menjelaskan bahwa CKAN membutuhkan PostgreSQL, Solr, dan Redis.

- CKAN documentation: DataStore extension — menjelaskan DataStore sebagai database ad hoc untuk data terstruktur dan kebutuhan database terpisah.
- CKAN documentation: FileStore and file uploads — menjelaskan dukungan upload file lokal pada CKAN FileStore.
- Next.js documentation: Self-Hosting — menjelaskan bahwa Next.js dapat di-self-host pada Node.js server, Docker image, atau static export, dan direkomendasikan menggunakan reverse proxy seperti nginx.

Pernyataan singkat yang dapat dipakai dalam dokumen utama: “Portal Satu Data Bulungan direkomendasikan menggunakan satu portal web publik berbasis Next.js sebagai frontend dan CKAN sebagai backend katalog data, dengan PostgreSQL, Solr, Redis, dan CKAN DataStore sebagai service pendukung yang masih dapat dijalankan pada satu server yang sama.”